

CTCP KH&CN VIỆT NAM Phòng thử nghiệm Nghiên cứu & Phát triển kỹ thuật Môi trường	SOP	KT	Ký hiệu: QTHT-41
	Xác định khối lượng phân tử khí khô		Ngày ban hành: 29/4/2016
			Lần ban hành: 1
			Trang: 1/6

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN

KHÍ THẢI

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ KHÍ KHÔ

	Biên soạn	Soát xét	Phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Viết Chuyên	Lê Tiến Dũng	Bùi Ngọc Khoa
Chức vụ	Nhân viên quan trắc	Quản lý chất lượng	Giám Đốc
Ký			

CTCP KH&CN VIỆT NAM Phòng thử nghiệm Nghiên cứu & Phát triển kỹ thuật Môi trường	SOP	KT	Ký hiệu: QTHT-41
	Xác định khối lượng phân tử khí khô		Ngày ban hành: 29/4/2016
			Lần ban hành: 1
			Trang: 2/6

TÌNH TRẠNG BAN HÀNH TÀI LIỆU

TT	Mục sửa đổi	Lần ban hành	Lần sửa đổi	Nội dung/mục sửa đổi	Ngày ban hành/sửa đổi

CTCP KH&CN VIỆT NAM Phòng thử nghiệm Nghiên cứu & Phát triển kỹ thuật Môi trường	SOP	KT	Ký hiệu: QTHT-41
	Xác định khối lượng phân tử khí khô		Ngày ban hành: 29/4/2016
			Lần ban hành: 1
			Trang: 3/6

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng xác định khối lượng phân tử khí khô của khí thải theo phương pháp US.EPA -Method 3.
- Áp dụng cho Đội hiện trường thuộc Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Áp dụng xác định khối lượng phân tử khí khô từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc và có thể áp dụng cho khí thải trong quá trình khác nếu đảm bảo ngoài CO₂, O₂, CO, N₂, các chất khác không có mặt trong khí thải với nồng độ đủ lớn làm ảnh hưởng đến quá trình đo.
- Trong trường hợp ống phóng không, giá trị bằng 30.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- US. EPA- Method 3: Gas analysis for the determination of dry molecular weight.

3. VIẾT TẮT

- US. EPA: United States environmental protection agency – Cục bảo vệ môi trường Hòa Kỳ.

4. NGUYÊN LÝ

- Khí thải được thu giữ bởi dung dịch hấp thụ đặc cho từng khí cần quan tâm. Do thay đổi áp suất trong bình phân tích nên mực chất lỏng thay đổi. Thông qua sự thay đổi này để xác định phần trăm sự có mặt của chất đó trong khí thải.

5. THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT

5.1. Thiết bị và dụng cụ

- Ống dò: Bằng thép không gỉ, 70cm
- Bộ lọc bụi
- Quả bóp cao su một chiều
- Bình phân tích kết quả CO₂ và O₂.
- Thiết bị phụ trợ: Thiết bị bảo hộ, bình đựng dung dịch hấp thụ, tovit, cò-lê,...

5.2. Hóa chất

- Dung dịch KOH 30% hấp thụ CO₂

CTCP KH&CN VIỆT NAM Phòng thử nghiệm Nghiên cứu & Phát triển kỹ thuật Môi trường	SOP	KT	Ký hiệu: QTHT-41
	Xác định khối lượng phân tử khí khô		Ngày ban hành: 29/4/2016
			Lần ban hành: 1
			Trang: 4/6

- Dung dịch (pyrogallo + KOH) hấp thụ O_2
- Nước cất

6. QUY TRÌNH LẤY MẪU

6.1. Vị trí lấy mẫu

- Vị trí lấy mẫu mang tính đại diện, phải được lựa chọn trước (thường là tâm ống khói)
- Đánh dấu các điểm lấy mẫu bằng bút lông chịu nhiệt.

6.2. Chuẩn bị tại phòng thí nghiệm

- Thiết bị, chuẩn bị đầy đủ theo Mục 5.
- Chuẩn bị 100 ml dung dịch hấp thụ CO_2 , O_2 bảo quản lạnh dưới $5^\circ C$ và được mã hóa.

6.3. Chuẩn bị tại hiện trường

- Kiểm tra vị trí lấy mẫu, sàn thao tác.
- Đảm bảo an toàn lao động: Vị trí lấy mẫu, thiết bị bảo hộ
- Chuẩn bị thiết bị Fyrite:
 - o Bông được tẩm nước cất sau đó vắt khô
 - o Kết nối que lấy mẫu, bộ phận lọc bụi và bóp cao su.
 - o Kiểm tra độ kín: Bịt đầu lấy mẫu, bóp cao su nếu sau 3 lần bóp bóng cao su không bị phồng lên độ kín đạt yêu cầu. Nếu không kiểm tra lại trên toàn bộ đường khí.
 - o Đưa dung dịch hấp thụ vào 2 bình phân tích CO_2 và O_2 : Dùng pipet 10 ml lấy 65 ml dung dịch vào bình phân tích.



Hình 1: Thiết bị được lắp hoàn chỉnh

CTCP KH&CN VIỆT NAM Phòng thử nghiệm Nghiên cứu & Phát triển kỹ thuật Môi trường	SOP	KT	Ký hiệu: QTHT-41
	Xác định khối lượng phân tử khí khô		Ngày ban hành: 29/4/2016
			Lần ban hành: 1
			Trang: 5/6

6.4. Quy trình lấy mẫu

- Để nghiêng ống phân tích 45° so với mặt phẳng ngang, lắc 4-5 lần, tiếp theo để bình thẳng đứng, cuối cùng điều chỉnh thước với vạch chia 0 bằng mực chất lỏng ghi lại giá trị V_0 .
- Kết nối bộ phận lấy mẫu với bình phân tích: Bóp bóng cao su 10 lần nhấn mạnh đầu của bình phân tích. Sau đó ngắt kết nối kết thúc lấy mẫu.
- Lắc bình phân tích góc nghiêng 45° so với mặt phẳng nằm ngang trong 7 phút. Sau đó để bình thẳng đứng
- Mực chất lỏng dâng lên đến khi không có sự thay đổi nhìn bằng mắt thường. Đặt mắt ngang với mực chất lỏng đã dâng, đọc lại kết quả trên thước đo. Ghi lại kết quả thể tích sau với giá trị V_2 .
- Quá trình trên được thực hiện cho cả hai khí CO_2 và O_2 .

7. TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

7.1. Ký hiệu

- M_d = trọng lượng phân tử khí khô, g/g-mol.
- $\%CO_2$ = Phần trăm CO_2 theo thể tích khí khô.
- $\%O_2$ = Phần trăm O_2 theo thể tích khí khô.
- $\%CO$ = Phần trăm CO theo thể tích khí khô.
- $\%N_2$ = Phần trăm N_2 theo thể tích khí khô.
- 0,280= Trọng lượng phân tử N_2 hoặc CO, trên 100% khí thải.
- 0,320= Trọng lượng phân tử O_2 , trên 100% khí thải.
- 0,440= Trọng lượng phân tử CO_2 , trên 100% khí thải.

7.2. Trọng lượng phân tử khí khô

- $[\%CO_2] = \Delta V_{CO_2}$ = Trên lệch thể tích trước và sau khi đo trên bình phân tích CO_2 .
- $[\%O_2] = \Delta V_{CO_2} - \Delta V_{O_2}$
- $[\%N_2] + [\%CO] = 100 - ([\%CO_2] + [\%O_2])$
- Tính toán khối lượng phân tử khí khô:

$$M_d = 0,440 (\% CO_2) + 0,320 (\% O_2) + 0,280 (\% N_2 + \% CO) \quad (1)$$

CTCP KH&CN VIỆT NAM Phòng thử nghiệm Nghiên cứu & Phát triển kỹ thuật Môi trường	SOP	KT	Ký hiệu: QTHT-41
	Xác định khối lượng phân tử khí khô		Ngày ban hành: 29/4/2016
			Lần ban hành: 1
			Trang: 6/6

Chú ý: Phương trình (1) không xét đến sự ảnh hưởng của trọng lượng phân tử khí argon trong khí thải. Argon trọng lượng phân tử 39,9, chiếm khoảng 0,9% không khí xung quanh. Độ sai lệch khoảng 4%.

8. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ KHÍ KHÔ BẰNG THIẾT BỊ ĐO NHANH TESTO 350

8.1. Xác định phần trăm CO₂ và O₂ bằng Testo 350.

- Ngoài việc xác định phần trăm CO₂ và O₂ bằng thiết bị Fyrite thì có thể tiến hành thực hiện việc xác định CO₂ và O₂ bằng Testo 350.
- Xác định phần trăm CO₂ và O₂ được thực hiện theo SOP-QTHT-40.
- Hình ảnh thực thể thiết bị Testo 350 được thể hiện theo Hình 2.

8.2. Tính toán khối lượng phân tử khí khô

- Xác định khối lượng phân tử khí khô được thực hiện như Mục 7.2



Hình 2: Hình ảnh thực tế thiết bị Testo 350